

Vinicius Raphael Ulian

RA: 824147726

Aula 04 - Modelo Lógico Relacional

Exercício 01 - Domine o vocabulário relacional

Considere PRODUTO(id_produto, nome, preço) com 80 tuplas.

Identifique o esquema e a instância.

- O esquema é exatamente a estrutura que consta no enunciado: PRODUTO(id_produto, nome, preço), ou seja, a definição da estrutura, do nome e das colunas. A instância são as 80 tuplas (linhas/registros) preenchidas com dados reais que estão guardados na tabela no momento.

Determine o grau e a cardinalidade.

- O grau é 3, correspondente à quantidade de atributos que compõem o esquema (id_produto, nome e preço), e a cardinalidade é 80, correspondente ao total de tuplas (linhas) presentes na instância.

Proponha o domínio lógico de preço.

- Valores do tipo decimal (DECIMAL ou NUMERIC) maiores ou iguais a zero, garantindo exatidão para representação monetária.

Dê um exemplo de tupla válida.

- (1, "Teclado Mecânico", 150.50)

Exercício 02 - Classifique chaves

ALUNO(id_aluno, matrícula, email, nome), com matrícula e email exclusivos.

Liste as chaves candidatas.

- As chaves candidatas dessa relação são {id_aluno}, {matrícula} e {email} definidas como exclusivas.

Escolha a chave primária.

- Escolhi id_aluno por ser um valor artificial e imutável.

Indique as alternativas.

- matrícula e email

Dê uma superchave que não seja candidata.

- Um exemplo de superchave que não é candidatas seria o conjunto desses dois atributos {id_aluno, nome}, id_aluno já identifica unicamente cada aluno, a combinação de id_aluno com qualquer outro atributo (como o nome) também vai identificar unicamente a linha, porém não é uma chave candidata porque ela viola o critério da irreduzibilidade (minimalidade). A coluna nome é completamente redundante ali; se a removermos, o id_aluno sozinho continua cumprindo o papel de identificador único.

Exercício 03 - Mapeie um relacionamento 1:N

Um CURSO oferece muitas TURMAS; cada TURMA pertence a exatamente um CURSO.

Crie as duas relações.

- CURSO(id_curso)
TURMA(id_turma, id_curso)

Defina PKs e FK.

- Curso: PK(id_curso)
Turma: PK(id_turma); FK(id_curso) -> Curso(id_curso)

Indique a nulidade da FK.

- Cada TURMA pertence a exatamente um CURSO, a turma não pode existir sem um curso, portanto Turma.id_curso é NOT NULL.

Escreva a leitura preservada pelo esquema.

- Um CURSO pode oferecer muitas TURMAS, e cada TURMA pertence obrigatoriamente a exatamente um CURSO.
Cardinalidade: CURSO (0,N) — TURMA (1,1)

Exercício 04 - Mapeie um relacionamento 1:1

Uma PESSOA pode possuir no máximo uma CARTEIRA_FUNCIONAL; toda carteira pertence a uma pessoa.

Escolha onde colocar a FK.

- Colocar em CARTEIRA_FUNCIONAL apontando para PESSOA, pois toda carteira precisa estar associada a uma pessoa.

Defina a restrição que preserva 1:1.

- A FK sozinha garante apenas que a carteira pertença a uma pessoa. Ela não impede que uma mesma pessoa tenha várias carteiras. Por isso, id_pessoa deve ser UNIQUE, o UNIQUE é o que garante que uma pessoa não pode aparecer em mais de uma carteira.

Discuta a nulidade.

- A FK id_pessoa em CARTEIRA_FUNCIONAL deve ser NOT NULL, porque o próprio enunciado diz que toda carteira pertence a uma pessoa, logo, não pode existir um id_carteira sem ter um id_pessoa, ou seja, a participação de CARTEIRA_FUNCIONAL é obrigatória. Já PESSOA pode não possuir carteira.

Compare com a alternativa de fundir relações.

- Nesse caso, não existiria mais uma tabela CARTEIRA_FUNCIONAL. A vantagem é que elimina a necessidade de FK e da restrição UNIQUE e a desvantagem é que se a carteira for opcional, a tabela PESSOA terá vários atributos da carteira possivelmente NULL.

Exercício 05 - Transforme um N:N com atributos

AUTOR escreve LIVRO; o vínculo registra papel_autoral, percentual e data_assinatura.

Crie a relação associativa.

- AUTORIA_CONTRATO(id_autor, id_livro, id_contrato, papel_autoral, percentual, data_assinatura)

Defina PK e FKs.

- A PK será id_contrato.
As FKs serão id_autor, referenciando AUTOR, e id_livro, referenciando LIVRO.

Associe os atributos ao fato correto.

- Os atributos papel_autoral, percentual e data_assinatura pertencem ao fato contratual, ou seja, à relação AUTORIA_CONTRATO, pois descrevem aquele contrato específico entre o autor e o livro.

Explique como permitir mais de um contrato por par autor-livro.

- Para permitir mais de um contrato para o mesmo par autor-livro, não se deve utilizar (id_autor, id_livro) como chave primária. Usamos id_contrato como identificador único de cada contrato. Logo, o mesmo autor pode estar relacionado ao mesmo livro várias vezes, desde que cada contrato tenha um id_contrato diferente.

Exercício final - Converta integralmente um DER

Clínica: PACIENTE agenda CONSULTA com MÉDICO; cada consulta registra data_hora, estado e procedimentos realizados.

Modele as relações PACIENTE, MÉDICO e CONSULTA.

- **PACIENTE(id_paciente, ...), id_paciente é a PK e deve ser NOT NULL.**
Justificativa: "Cada paciente precisa ser identificado de forma única para que suas consultas sejam associadas corretamente."
- **MEDICO(id_medico, ...), id_medico é a PK e deve ser NOT NULL.**
Justificativa: "Cada médico precisa possuir uma identificação única para que as consultas sejam vinculadas ao profissional correto."

Trate CONSULTA como fato com identidade e duas FKs.

- **CONSULTA(id_consulta, id_paciente, id_medico, data_hora, estado), id_consulta é a PK, id_paciente é uma FK para PACIENTE, id_medico é uma FK para MÉDICO.**
As duas FKs são NOT NULL, porque toda consulta precisa estar vinculada a um paciente e a um médico.
Justificativa: "Cada consulta ocorre entre exatamente um paciente e um médico."

Modele PROCEDIMENTO e a associação N:N com CONSULTA.

- PROCEDIMENTO(id_procedimento, nome), id_procedimento é a PK.
Justificativa: "Os procedimentos são elementos do domínio que podem existir independentemente de uma consulta específica."
- A PK pode ser composta por: **PK(id_consulta, id_procedimento)**. E temos: id_consulta → FK para CONSULTA e id_procedimento → FK para PROCEDIMENTO, as duas FKs são **NOT NULL**.
Justificativa: "Uma consulta pode envolver vários procedimentos e um mesmo procedimento pode ser realizado em várias consultas."

Defina chaves, nulidade, domínios e regras de integridade.

- Integridade de entidade: todas as PKs devem ser únicas e não nulas.
- Integridade referencial: CONSULTA.id_paciente deve existir em PACIENTE.id_paciente.
- CONSULTA.id_medico deve existir em MEDICO.id_medico.
- CONSULTA_PROCEDIMENTO.id_consulta deve existir em CONSULTA.id_consulta.
- CONSULTA_PROCEDIMENTO.id_procedimento deve existir em PROCEDIMENTO.id_procedimento.
- Integridade de domínio: data_hora deve possuir formato de data e hora válido; estado deve aceitar apenas valores definidos pelo domínio.
- Integridade de unicidade: se o domínio determinar que um médico não pode atender duas consultas simultaneamente, aplicar UNIQUE(id_medico, data_hora).

Produza um dicionário inicial para cinco atributos críticos.

- 1. id_consulta: identificador único da consulta. Domínio: inteiro ou UUID. Não nulo. PK. "Cada consulta precisa ser distinguida das demais."
- 2. id_paciente: identificador do paciente associado à consulta. Domínio: inteiro ou UUID. Não nulo. FK. "Toda consulta pertence a um paciente."
- 3. id_medico: identificador do médico associado à consulta. Domínio: inteiro ou UUID. Não nulo. FK. "Toda consulta é realizada com um médico."
- 4. data_hora: momento em que a consulta ocorre. Domínio: DATETIME/TIMESTAMP. Não nulo. "A consulta precisa registrar sua data e horário."
- 5. estado: situação atual da consulta. Domínio: conjunto controlado de valores, como Agendada, Realizada e Cancelada. Não nulo. "A clínica precisa saber a situação de cada consulta."

Recuperação Ativa

Qual é a diferença entre grau e cardinalidade da relação?

- O grau indica quantas entidades participam da relação, a cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar relacionadas a ocorrências da outra.

Por que toda candidata é superchave, mas nem toda superchave é candidata?

- Uma superchave é qualquer conjunto de atributos capaz de identificar unicamente uma tupla. Uma chave candidata também identifica unicamente uma tupla, mas é uma superchave mínima: nenhum atributo pode ser retirado sem perder essa capacidade.

Como uma FK preserva um relacionamento 1:N?

- A FK fica no lado N e referencia a PK do lado 1.

Qual restrição diferencia 1:1 de 1:N no esquema?

- A principal diferença é a existência de uma restrição UNIQUE na FK. Em um relacionamento 1:N, a FK pode aparecer várias vezes. Em um relacionamento 1:1, a FK deve ser UNIQUE, impedindo que o mesmo valor apareça em vários registros.

Por que um N:N exige uma relação associativa?

- Porque uma FK colocada diretamente em apenas uma das tabelas não consegue representar corretamente vários relacionamentos dos dois lados. A relação associativa transforma o N:N em dois relacionamentos 1:N.